

20 - 03- Anatomie du nez et des fosses nasales - Pr. ROCHDI

Bonjour, aujourd'hui on va étudier l'anatomie du nez et des fosses nasales dans le cadre de l'anatomie 4. Les fosses nasales sont deux cavités aériennes appartenant aux voies aériennes supérieures. C'est la première partie des voies aériennes supérieures. Elles sont creusées dans le massif facial, surtout au niveau de l'étage moyen de la face.

On distingue deux parties qui sont en continuité. Juste pour la description, on va décrire d'abord le nez, et puis les cavités nasales proprement dites. Elles ont des rapports très importants avec la base du crâne, surtout au niveau de l'étage antérieur de la base du crâne, ainsi que les orbites, avec leur contenu, l'œil et les muscles oculo-orbitaires.

Elles sont en rapport aussi avec la cavité buccale et le rhéopharynx. A partir de ces rapports, on comprend que c'est une zone qui est à risque en cas de pathologie qui peut entraîner une extension au niveau de la base du crâne et de l'orbite. Concernant la chirurgie de cette zone qui est quand même à risque, il faut connaître les repères, les constituants et les éléments qui peuvent nous guider dans cette chirurgie.

Les fosses nasales ont une fonction d'abord respiratoire, puisqu'elles sont la première partie des voies aériennes supérieures. Elles participent au réchauffement, à l'humidification et à l'épuration de l'air inspiré. En même temps, elles ont une fonction olfactive, puisque au niveau des fosses nasales, il y a le neurohypophyseum olfactif.

Les principales pathologies des fosses nasales sont d'ordre infectieux, c'est en général les sinusites, les rhinites, inflammatoires et tumorales. De ce fait, elles peuvent nécessiter dans certains cas un traitement chirurgical. L'anatomie nous permet d'abord de comprendre les mécanismes, parfois physiopathologiques, de ces pathologies.

Et en même temps, nous permet de comprendre les voies d'abord et d'apprendre la chirurgie de cette zone. On va commencer d'abord par l'anatomie du nez. En détaillant en premier, le nez ou la pyramide nasale, c'est la portion de l'appareil nasal qui fait saillir au niveau de la partie médiane du massif facial moyen.

Elle constitue un ovant aux fosses nasales qu'elle protège. On peut la comparer à une pyramide triangulaire avec une base inférieure constituée par les deux orifices narinaux. Un sommet supérieur tronqué, où il y a la racine du nez, et une face postérieure qui est virtuelle, constituée par un plan frontal tangent à l'extrémité antérieure des cornées inférieures.

Et puis, deux faces antérolatérales symétriques. Le squelette du nez est un squelette osteocartilagineux. Il est constitué d'abord par l'os nasal, au nombre de deux, chacun de chaque côté, qui s'articule sur la ligne médiane.

Ce sont des os qui sont comme un carton, qui ne sont pas très épais, et qui peuvent être fracturés

en cas de traumatisme facial. En général, c'est les premiers os qui se fracturent dans les traumatismes de l'étage moyen de la face. L'os nasal s'articule en arrière avec le processus frontal de l'os maxillaire, anciennement appelé l'apophyse mentale du maxillaire.

Et les deux os, l'os nasal et le processus frontal du maxillaire, s'articulent en haut avec l'os frontal, et plus précisément avec l'épée nasale du frontal. Quatrième élément, c'est la lame perpendiculaire qui vient séparer le nez en deux parties, droite et gauche. Alors, l'ouverture antérieure du nez, c'est-à-dire l'ouverture osseuse, est constituée par ce qu'on appelle l'orifice périforme.

L'ouverture périforme se forme d'une poire à base inférieure large, à sommet vers le haut. Et au niveau de l'orifice périforme, viennent s'articuler les éléments cartilagineux qui vont compléter la constitution du nez. D'abord le cartilage triangulaire, au haut et ici, en forme d'un triangle, chacun de chaque côté, qui se réunit sur la ligne médiane.

Vers le bas, il y a le cartilage à l'air. Le cartilage à l'air, qui est une forme à peu près qui correspond à un fer à cheval avec un bras externe et un bras médial interne. Ça, c'est la cruce latérale.

Ça, c'est la cruce médiale. On a deux cartilages à l'air chacun de chaque côté et qui participent à la formation de l'orifice narineur. Alors, le revêtement du nez est fait d'abord par la peau, ceci signifie l'area saccutanée.

Et au-dessous de ce plan, il y a le plan musculaire, des muscles possibles de la face, où on peut distinguer le muscle frontal vers le haut, au niveau de la racine du nez, le muscle pyramidal, le muscle transvaccinulé, le dilatateur des narines qui permet d'ouvrir et d'élargir les narines, et le muscle myrtiphore. Donc, ça, c'est le revêtement externe. Pour le revêtement interne, le nez est recouvert par de la peau qui présente des poils, ce qu'on appelle des livrices, et cette zone-là, on l'appelle le vestibule nasal.

La cavité du nez, on ne parle pas ici de la force nasale proprement dite à l'intérieur, mais la cavité du nez s'appelle le vestibule nasal et qui est recouverte par la peau et qui est associée à des poils, ce qu'on appelle les livrices. Alors, la vascularisation est assurée par des branches de l'artère faciale qui passent dans le sillon nasogénéen, d'autres qui proviennent de la lèvre supérieure, par exemple l'artère de la columelle. L'énervation est assurée par la deuxième branche, des branches collatérales de la deuxième branche du nerf trigeminal, ce qu'on appelle le 5-2, le nerf maxillaire.

Donc là, c'est un schéma qui montre une vue inférieure du nez où on voit très bien les narines, avec le cartilage septal au milieu. Alors, sur le plan morphologique, il est très intéressant de communiquer avec les confrères de façon homogène. Par exemple, ici, sur le plan anatomique, ça c'est juste un schéma du nez, vu de profil, la partie supérieure de la pyramide nasale, on l'appelle la racine du nez.

La ligne médiale s'appelle l'arête nasale, pour ici en vert, et la partie saillante, c'est la pointe du nez. Là, c'est les orifices narinaux, qu'on a vus sur la diapo précédente, les orifices narinaux, et la partie latérale des orifices narinaux s'appelle les ailes du nez, qui sont mobiles lors de l'inspiration et l'expiration, grâce au muscle dilateur des narines. La partie inférieure, vers le bas, entre le nez et la lèvre, c'est une dépression médiane, s'appelle le philtrum.

Donc là, vous avez la racine du nez, l'arête nasale, la pointe, l'aile du nez, la narine, et le philtrum. La partie médiane entre les deux orifices narinaux s'appelle la columelle. Ça, c'est la columelle où se trouve la partie médiane du cartilage à l'air.

Maintenant, on va voir l'anatomie des forces nasales proprement dite. Comme on a dit, les forces nasales sont deux cavités creusées en antéro postérieures au niveau du massif facial moyen. Elles font suite à la pyramide nasale.

Elles sont situées entre la cavité buccale ici en bas, donc ça, c'est les forces nasales, la cavité buccale en bas, la base du crâne vers le haut, les orbites en dehors, et le pharynx en arrière. C'est tout le rhinopharynx. Elles sont étendues entre deux orifices.

D'abord, l'orifice périforme. On a dit que l'orifice périforme c'est l'ouverture osseuse des forces nasales. Ça, c'est l'orifice périforme sur forme d'une poire avec une base inférieure au large et une partie pointue rétrécie vers le haut.

Alors, les forces nasales présentent... Alors, on a dit qu'elles s'étendent de l'orifice périforme en avant et jusqu'au niveau des cavités en arrière. Donc ça, c'est la cavité. C'est une ouverture qui permet de faire communiquer la force nasale avec le rhinopharynx.

Les forces nasales présentent quatre parois. Une paroi supérieure, une paroi inférieure, une paroi médiale et une paroi latérale avec deux orifices antérieurs. On a dit l'orifice périforme et un orifice postérieur.

C'est les cavités. On va commencer par l'étude des parois. On a d'abord la paroi médiale.

C'est une paroi qui est très importante sur le plan anatomique et même sur le plan clinique et pathologique. C'est une paroi qui va séparer les forces nasales en deux cavités. Donc là, cette paroi sépare les forces nasales en deux cavités, cavité droite et cavité gauche.

Elle est constituée par un squelette ostéocartilagineux, comme vous le voyez sur ce schéma. C'est un squelette ostéocartilagineux. Et derrière, en avant, on va voir d'abord le cartilage septal.

C'est le numéro 3. En bas et en avant. En haut et en arrière, on a la lame perpendiculaire de l'étude. Et en bas et en arrière, c'est le vomer.

Le vomer sépare la partie postérieure des forces nasales en deux orifices. C'est les quads. Donc

ce squelette ostéocartilagineux est recouvert par un revêtement muqueux, un muqueux de type respiratoire.

Mais il faut retenir qu'il est rarement vraiment médian. Souvent, il est siège de certaines déviations qui sont plus ou moins importantes. Et lorsque ces déviations sont assez accentuées, elles sont responsables d'une obstruction nasale, c'est-à-dire d'une obstruction au moment de la respiration.

On aura une obstruction soit à droite, soit à gauche, parfois les deux, à cause des déviations très importantes de la cloison nasale. Donc vous voyez ici que cette cloison nasale elle s'unit en haut avec le toit des forces nasales. En arrière, elle est en contact avec l'os sphénide.

Là, c'est l'os sphénoïdal avec la lobe hypophysaire et ici le sphénoïde. Et vous voyez que en avant, elle s'unit avec les os propres du nez ainsi qu'avec l'os frontal. Et vers le bas, la cloison nasale est unie avec le palais osseux.

C'est l'apparence qui sépare les forces nasales de la cavité buccale. Et la partie antérieure de la cloison nasale, elle est palpable à travers les orifices marinaux. On peut palper ici le cartilage septal.

Alors cette cloison nasale, il faut retenir qu'elle peut être le siège d'un hématome. On peut avoir un hématome de la cloison nasale après un traumatisme du nez. Parmi les éléments qu'il faut rechercher rapidement après un traumatisme de la face, un traumatisme du nez, rechercher ce qu'est un hématome, c'est-à-dire une collection de sang entre la muqueuse qui recouvre la cloison nasale et le cartilage septal.

Donc il faut rechercher cette collection, ce hématome pour le drainer, sinon ça donne une infection du cartilage et une chute à long terme de la pointe du nez. Alors maintenant on va passer à la paroi inférieure qui est quand même un peu plus simple, constituée essentiellement par le processus palatin du maxilla antérieur. Donc ça c'est l'os maxillaire.

Ça c'est l'os maxillaire avec les dents marquées dentaires supérieures. L'os maxillaire présente à ce niveau-là un processus horizontal, ce qu'on appelle le processus palatin de l'os maxillaire et qui va constituer les deux tiers de la paroi inférieure des fosses nasales. La partie postérieure du plancher des fosses nasales est complétée par la lame horizontale de l'os palatin.

Ce qu'on voit ici en bleu, l'os palatin présente une lame verticale et une lame horizontale. Celle-là va constituer la partie intérieure postérieure de la paroi inférieure des fosses nasales. Cette paroi inférieure osseuse va se continuer en arrière avec le voile du palais.

À ce niveau-là. Cette paroi osseuse peut être le siège de malformations congénitales, ce qu'on appelle les fentes palatines avec une fermeture incomplète et qui va donner chez le nouveau-né une communication entre les fosses nasales et la cavité buccale et qui nécessite un traitement

chirurgical. Maintenant, c'est la paroi latérale.

La paroi latérale des fosses nasales est une paroi qui est très importante. C'est la plus complexe. Elle tire son importance parce que c'est la zone d'exploration clinique.

C'est la partie à laquelle on s'intéresse le plus dans l'exploration. Pourquoi on s'intéresse à cette zone? Parce que c'est la zone de drainage des sinuses de la face. Sinuses frontales, sphénoïdales, maxillaires et pétreux.

Donc ces sinus vont se drainer au niveau de cette paroi. En plus, il y a la présence des cornets. Donc de ce fait, c'est une zone qui est très importante au cours de l'examen clinique.

Elle est formée de ciseaux. D'abord, le maxillaire. Vous le voyez ici en rouge.

Le maxillaire au-dessus de son prosthesis palatale présente une ouverture large qui va être fermée d'abord par le cornet inférieur ici vers le bas. Fermée par la masse latérale de l'éthmoïde. Donc ça c'est la masse latérale de l'éthmoïde avec le cornet moyen et le cornet supérieur.

Ici en violet. Ça c'est la masse latérale de l'éthmoïde qui vient fermer cette ouverture de l'os maxillaire. Donc on a ici l'os maxillaire en rouge fermé en bas par le cornet inférieur et par la masse latérale de l'éthmoïde ainsi que le cornet moyen et le cornet supérieur.

Il faut retenir que le cornet moyen et supérieur sont d'origine éthmoïdale. Ils sont considérés comme des os éthmoïdaux. Alors que le cornet inférieur c'est un os à part qui n'appartient pas à l'os éthmoïdale.

La partie antérieure ici est fermée par l'os lacrymal qui va recouvrir le canal de l'acrymonasale. La partie postérieure de l'ouverture de l'os maxillaire est fermée par la lame verticale de l'os palatin. Donc on a vu la lame horizontale de l'os palatin qui constitue la partie postérieure de la paroi inférieure de l'os nasal alors que la lame verticale du palatin ferme en arrière l'ouverture, l'échancrure de l'os maxillaire à ce niveau-là.

La partie toute postérieure est formée par la lame, l'aile interne de la corbeille tégumentaire. Donc vous voyez que ces os qui forment une mosaïque à ce niveau-là vont fermer d'abord cette échancrure de l'os maxillaire et ne laisser ouvrir qu'un orifice à ce niveau-là, ce qu'on appelle l'ostium du sinus maxillaire et la muqueuse va venir pour recouvrir tous ces reliefs osseux et à la fin on aura cet aspect-là. Donc à la fin ça va donner cet aspect-là donc après la couverture de tous ces différents os de la paroi latérale on les a vus tous, l'os maxillaire, l'os lacrymal l'os éthmoïdal, le cornet inférieur l'os palatin et la lame idéale de la corbeille tégumentaire tout va être recouvert par la muqueuse et ça va donner cet aspect-là avec le cornet inférieur, le cornet moyen et le cornet supérieur alors ces cornets vont former des espaces en dehors, ce qu'on appelle des meatus donc là lorsqu'on fait un examen endoscopique ou bien une rhinoscopie antérieure, voilà ce

qu'on va voir on va voir la tête du cornet moyen inférieur, on va voir le plancher ou bien la paroi inférieure de la fosse nasale et en dedans on verra la cloison nasale si on rentre encore à l'intérieur et vers le haut on va voir le cornet moyen avec le meilleur moyen et si on pénètre toujours en arrière on va voir ici la coïne pour passer directement en arrière au niveau du rhinopharynx alors toujours au niveau de la paroi latérale et là on a parlé des cornets on voit des cornets ponceuses en nombre de 3 qui sont minces, arciformes équiformes et délimitent avec la paroi latérale un espace appelé méa le méa c'est un espace ce n'est pas un organe, ce n'est pas un os donc c'est un espace qui est situé entre le cornet moyen ou bien le cornet inférieur ou bien le cornet supérieur en dedans et la paroi latérale de la fosse nasale en dehors on va voir par exemple ici sur ce schéma qui montre une coupe frontale qui passe par la fosse nasale, ici vous avez le haut le bas, l'extérieur et ça c'est la partie médiane donc ça c'est la fosse nasale droite, une seule fosse nasale on voit la cloison nasale ici avec la paroi inférieure de la fosse nasale la paroi médiale c'est le septum nasal et la cloison nasale, ça c'est la paroi supérieure et ça c'est la paroi latérale qu'on est en train d'étudier avec les cornets, donc ça c'est le cornet inférieur vous voyez comment il est arciforme et mince et là la paroi latérale et entre les deux c'est un méa inférieur, ce qu'on appelle le méa lacrymal puisque à ce niveau là on voit s'aboucher le canal lacrymonasal qui draine les larmes à partir de l'oeil jusqu'au méa inférieur à travers ce qu'on appelle le canal lacrymonasal après si on remonte au dessus du cornet inférieur on a le cornet moyen toujours entre la paroi latérale et le cornet moyen vous avez le méa moyen on va se drainer le sinus maxillaire on va se drainer ici l'ethmoïde dans sa partie antérieure c'est à dire les cellules ethmoïdales antérieures ainsi que le sinus frontal qu'on verra par la suite donc là vous avez le sinus frontal après il y a le méa supérieur qui va drainer l'ethmoïde postérieure donc la paroi latérale en fait elle est divisée thématiquement en trois parties en avant du cornet c'est la portion antérieure pré-turbinale, alors si vous entendez le mot turbinale c'est par rapport au cornet c'est l'adjectif qui vient du cornet c'est ce qu'on appelle la région pré-turbinale la région vient de la portion moyenne turbinale où il y a les trois cornets qui sont disposés de base en haut d'abord il y a le cornet inférieur avec son méa inférieur au dessus et en arrière le cornet moyen avec le méa moyen et au dessus et en arrière il y a le méa supérieur avec son cornet donc on a dit qu'au niveau du méa inférieur se draine la maxillaire le méa moyen il y a le drainage du sinus frontal du sinus maxillaire et de l'ethmoïde antérieure au niveau du méa supérieur c'est le drainage de l'ethmoïde postérieure alors derrière la queue des trois cornets on a la portion postérieure rétro-turbinale où il y a le trou sino-palatin qui fait communiquer la fosse palatine avec les fosses nasales c'est le lieu de passage de l'artère sino-palatine et d'une artère sino-palatine l'artère sino-palatine c'est la principale branche artérielle qui va vasculariser les fosses nasales et qui provient de l'artère maxillaire interne donc là c'est la paroi externe des fosses nasales avec le cornet inférieur son méa, le cornet moyen, le méa moyen le cornet supérieur, la région pré-turbinale rétro-turbinale tout est recouvert par une muqueuse qui est richement vascularisée et richement innervée sur le plan sensitif ainsi que sur le plan végétatif et on va voir que ça a une répercussion très importante sur la physiologie des fosses nasales maintenant on va voir la paroi supérieure qui est le toit des fosses nasales formé d'avant en

arrière d'abord par l'os frontal ici en jaune en arrière c'est la lame criblée de l'éthmoïde donc là c'est l'éthmoïde avec la consistance d'une lame très fine et pourquoi on l'appelle criblée parce qu'il y a plusieurs orifices cette lame n'est pas continue elle est perforée par plusieurs orifices qui livrent au passage au filet d'une herbe olfactive donc le filet d'une herbe olfactive pour passer de la poste nasale vers l'onde de crâne pour se diriger vers le bulbe olfactif et traverser la lame osseuse criblée par de nombreuses perforations ce qu'on appelle la lame criblée de l'éthmoïde elle est fragile et peut se produire de fractures au cours de la chirurgie des postes nasales ou en cas de traumatisme crânien elle est responsable d'un écoulement du liquide qui va se faire de l'onde de crâne vers les postes nasales sous forme d'un écoulement qui peut soit sortir par l'orifice antérieur laminaire soit passer à travers l'équine vers l'éthmoïde la partie postérieure du toit des postes nasales est constituée par le sphénoïde le corps de la sphénoïde qui présente dans son intérieur le sinus sphénoïde qui se draine au niveau de la paroi supérieure par son ostium l'ostium du sinus sphénoïde qui se draine au niveau du récessus sphéno-éthmoïdal cette paroi est large dans sa partie antérieure mais en se dirigeant en arrière elle devient étroite surtout au niveau de sa partie moyenne cette paroi peut constituer dans certains cas une sorte de voie d'abord vers les structures endocriniennes par exemple pour la pathologie de la glande épiphysaire vous avez ici la loge de la glande épiphysaire si on veut l'opérer au lieu de l'aborder en ouvrant le crâne on peut y aller directement par voie endoscopique en ouvrant le sinus sphénoïdal au niveau du toit de la fosse nasale on tombe directement sur cette turricule on peut l'ouvrir facilement et travailler au niveau de la loge épiphysaire on a dit que les fosses nasales présentent deux orifices une ouverture antérieure ce qu'on appelle l'ouverture pyriforme on a vu le crâne ici vous avez l'orifice pyriforme c'est un orifice unique d'accord, c'est un seul orifice qui a une base large et qui est constituée par l'os nasal vers le haut et le reste est constitué par le maxillaire avec son processus frontal l'orifice postérieur, c'est ce qu'on appelle les choanes qui font communiquer les fosses nasales avec le rhinopharynx en arrière au nombre de deux séparées par la cloison nasale et plus exactement par le vent-mer vous avez ici, choane droite et choane gauche séparées par la cloison nasale alors ces choanes peuvent être le siège de malformations congénitales c'est-à-dire qu'à la naissance, elles doivent être fermées c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication entre fosses nasales et rhinopharynx ici en arrière soit au niveau des deux choanes soit d'un seul côté, ce qu'on appelle les atresies choanales soit unilatérales, soit bilatérales lorsqu'elles sont bilatérales, elles sont responsables d'une détresse respiratoire, d'une gêne respiratoire très importante sur le nouveau-né puisque le nouveau-né, il a une respiration au début qui est strictement nasale lorsque l'atresie choanale est unilatérale si on ne fait pas le test de façon systématique cela peut passer inaperçu donc les choanes sont limitées en haut par le corps de la sphénoïde en bas par le bord extérieur du palatin, de l'arc horizontal en dedans par le vent-mer et en dehors par la lame verticale du processus pterygique alors le revêtement le revêtement muqueux des fosses nasales donc on a dit tout d'abord le revêtement interne du nez il est fait par de la peau là c'est le vestibule nasal là on trouve uniquement de la peau avec des poils, ce qu'on appelle des vibrisses mais une fois on passe dans les fosses nasales en avant, les fosses nasales sont recouvertes par une muqueuse qui est

différente selon l'étage considéré donc si on prend l'étage supérieur c'est-à-dire au-dessus du cornet moyen c'est ce qu'on appelle la muqueuse olfactive c'est la muqueuse qui présente un neuroépithélium olfactif sensoriel qui est responsable de l'olfaction l'odorat c'est celui au niveau du toit et cette zone-là s'appelle la fosse olfactive vous voyez ici les fibres d'une aire olfactive qui vont se diriger vers le haut et traverser ce qu'on appelle ici la lame criblée de l'étendue et lorsqu'ils vont la traverser ils vont se jeter directement au niveau des bulbes olfactives qui va se continuer par l'olfactif pour se diriger vers le centre pour les aires corticales centrales alors la muqueuse ici elle est lisse légèrement jaune voire parfois brunâtre le reste de la muqueuse vers le bas et vers l'arrière c'est une muqueuse de type respiratoire particulièrement adhérente à la structure osteocartilagineuse elle va recouvrir tout le reste c'est-à-dire le reste du squelette mental que ce soit l'os maxillaire le cornet inférieur ici vers l'os palatin et c'est une muqueuse riche en plexus vasculaire surtout vénère alors quels sont les rapports des fosses nasales à partir des parois, on pourra décrire les rapports, par exemple ici les fosses nasales se font en haut avec la cavité orbitaire, donc vous avez ici la cloison nasale cornet inférieure, cornet moyenne en noir le sinus maxillaire l'ethmoïde avec le cornet supérieur ici vous voyez que en dehors les fosses nasales répondent directement aux orbites elles répondent aussi au sinus ethmoïdal et au sinus maxillaire on comprend à partir de là que la pathologie de la paroi externe des fosses nasales peut facilement retentir sur les constituants des deux cavités orbitaires par exemple ici on peut voir des sinusites aiguës et ethmoïdales qui peuvent donner des collections de puits, ce qu'on appelle les abcès subglossaires, en intra-orbitaire voire même entrer une véritable cellulite orbitaire Les rapports supérieurs se font avec la base du crâne à travers la lame criblée et derrière la paroi postérieure du sinus frontal on a le contenu endocranien avec les méninges et le lobe frontal derrière le sinus ethmoïdal on a l'étage moyen de la base du crâne ici c'est le rapport avec le contenu endocranien et avec l'étage antérieur et moyen de la base du crâne c'est pour cela que dans certains traumatismes on peut avoir un écoulement du LCR qui peut se faire dans la cavité nasale par une brèche à ce niveau Les rapports inférieurs se font tout simplement avec la cavité buccale et son contenu les fosses nasales sont séparées de la cavité buccale par le palais osseux constitué par la proéminence palatine de l'os maxillaire et le processus maxillaire de l'os palatin Les rapports postérieurs se font avec à travers le crâne avec le rhinopharynx et avec la trompe de Stach comme vous avez ici sur la paroi latérale du rhinopharynx la trompe de Stach et l'orifice tubaire de la trompe de Stach qui fait partie de l'oreille moyenne Alors qu'en est-il de la vascularisation des fosses nasales ? Il faut savoir d'abord qu'elle est très riche et assurée par plusieurs sources on dit que la vascularisation des fosses nasales est assurée par le système carotidien externe et le système carotidien interne Le système carotidien externe c'est surtout grâce à l'artère sphéno-palatine Vous connaissez l'artère maxillaire interne on l'a vu lorsqu'on a étudié l'anatomie d'allongement parotidienne on a vu que l'artère carotide externe se termine au niveau de la région parotidienne en deux branches l'artère temporale superficielle et l'artère maxillaire interne l'artère maxillaire interne qui va gagner la fosse péridopalatine pour passer au niveau de la fosse péridopalatine et pénétrer au niveau de la fosse nasale à travers le trou sphéno-palatin On a dit que c'est la paroi latérale de la fosse nasale avec sa portion pré-turbinaire

la portion turbinale et la portion rétro-turbinale qui présente le trou sphéno-palatinal par où passe l'artère sphéno-palatine qui va vasculariser la majeure partie à peu près 80% des fosses nasales donc elle donnera des branches pour la paroi latérale pour la cloison nasale c'est l'artère nasopalatine le reste des fosses nasales est vascularisé par le système carotidien interne donc là c'est les branches c'est les artères étmoidales antérieures et postérieures les artères étmoidales antérieures et postérieures proviennent des cavités orbitaires qui vont traverser l'éthmoïde et descendre le long de la cloison nasale et le long de la paroi latérale pour donner des branches qui vont vasculariser la partie antérieure des fosses nasales alors chose importante concernant la vascularisation des fosses nasales et plus précisément au niveau de la cloison nasale il y a une anastomose qui se fait entre le système carotidien interne c'est à dire les branches des artères étmoidales et le système carotidien externe l'anastomose se fait au niveau du cartilage septal la muqueuse du cartilage septal c'est à dire la partie antéro-inférieure de la cloison nasale et ce qu'on appelle la tâche vasculaire de Kieselbach cette tâche vasculaire va être le siège d'une fragilité vasculaire qui va être responsable par la majorité des saignements ce qu'on appelle les diphytaxis des saignements qui vont se faire au niveau des fosses nasales son examen est facile, il suffit d'ouvrir un petit peu, d'écarter les narines et on arrive à voir une tâche vasculaire dont le traitement et l'hémostase est très très facile à ce niveau là donc les veines vont rejoindre les veines faciales maxillaires internes et orthodontiques, c'est à dire qu'ils vont accompagner les artères correspondantes les voies de drainage lymphatiques se dirigent vers les noeuds parotidiens et jugulaires carotidiens alors qu'en est-il de l'innervation nasale il y a des trois types alors d'abord on a vu l'innervation sensorielle surtout olfactive on a vu que l'étage supérieur des fosses nasales elle est olfactive c'est à ce niveau là où on a les filets binaires olfactifs qui ont des récepteurs olfactifs et qui vont transmettre l'influx vers le bulbe olfactif et à partir de là vers les voies centrales il y a une deuxième innervation qui est sensitive par les branches de traits jumeaux grâce à ces branches orthodontiques le 5-1 et surtout maxillaires il y a une troisième innervation, ça s'appelle l'innervation végétative qui ressort du système trigéminosympathique cette innervation est responsable de la vasodilatation ou bien de la vasoconstriction des vaisseaux surtout des artères qui vascularisent les fosses nasales on a vu que c'est une vascularisation artérielle et veineuse qui est très très riche la nitose nasale joue un rôle très important dans l'humidification, dans le réchauffement de l'air inspiré et de ce fait là, il y a besoin d'une vascularisation très importante qui soit dynamique sa dynamique est en rapport et elle est due à cette innervation végétative donc là c'est un autre schéma qui montre à peu près les branches artérielles qui vont vasculariser la cloison nasale donc on a ici l'artère nasopalatine, branche de la sphère nasopalatine et ici on a les artères étmoidales antérieures et postérieures qui traversent la lame, qui blé et qui vont donner des branches et on voit ici l'anastomose qui se fait au niveau en ampérons inférieurs de la cloison nasale c'est la zone de la tâche vasculaire zone de fragilité vasculaire responsable de saignement alors là c'est juste une photo qui montre lorsqu'on examine en rhinoscopie antérieure c'est à dire quand on essaie d'examiner la partie antérieure des fosses nasales donc voilà ce qu'on voit par exemple ça c'est une fosse nasale droite donc ça c'est la cloison nasale ça c'est la paroi inférieure c'est le pont chez les fosses nasales et là c'est

la paroi latérale on voit ici le cornet inférieur on peut remarquer la muqueuse elle est adhérente aux structures sous-jacentes elle est très vascularisée et c'est une vascularisation qui est dynamique c'est à dire que lorsqu'on a par exemple une inflammation, une infection on peut avoir facilement une congestion de cette muqueuse qui va devenir épaisse et entraîner une gêne inspiratoire c'est à dire une obstruction nasale là c'est un schéma qui montre l'équine c'est à dire le squelette au-dessus de l'équine donc là c'est un schéma qui montre l'équine avec la cloison nasale le vomer ici et là vous avez l'apophyse pharyngée avec sa lame médiale, sa lame latérale qui délimite latéralement les coins en bas vous avez l'os palatin c'est le palais osseux l'os palatin, la lame horizontale de l'os palatin et là vous avez la face inférieure du corps de l'os cénique alors ça c'est une photo des fosses nasales et des céniques puisque vous allez utiliser votre principe quotidien donc là c'est un scanner d'une coupe frontale dans le plan frontal des fosses nasales donc on va décrire à partir de la partie médiane vers la partie latérale donc ça c'est la droite ça c'est la partie droite ça c'est la partie gauche ça c'est le haut, ça c'est le bas donc ici vous avez la cloison nasale médiane latéralement vous avez la fosse nasale gauche ici avec le cornet inférieur vous voyez comment elle est turgescente très vascularisée dans certains cas on peut avoir des hypertrophies très importantes des cornets inférieurs des hypertrophies obstructives qui peuvent donner une obstruction nasale ce qu'on appelle des hypertrophies turbinales donc là on a le cornet inférieur le cornet moyen, le cornet supérieur on ne le voit pas sur cette coupe là même chose ici à droite, le cornet inférieur le cornet moyen ça c'est l'éthmoïde de nombreuses cellules réunies et ça c'est le toit de la fosse nasale donc là ici c'est la lame criblée là c'est l'apophyse Christagallie la lame criblée et toujours la cloisonnade qui sépare la fosse nasale en deux parties, droite et gauche ici vous avez les sinus maxillaires droite et gauche en noir, ils sont remplis d'air et latéralement ici vous avez les deux orbites orbite droite, orbite gauche donc ce genre de scanner est fréquemment demandé d'où l'intérêt de bien connaître l'anatomie des fosses nasales pour pouvoir décrire et interpréter les données qu'on peut avoir donc il faut reconnaître le cornet inférieur moyen, cloisonnade, l'éthmoïde la lame criblée, l'étage antérieur de la base du crâne les deux orbites le sinus maxillaire et l'os maxillaire ici vers le bas en conclusion les fosses nasales sont des cavités qui font partie des voies aériennes supérieures leur anatomie est un peu complexe mais elle est importante à connaître pour pouvoir comprendre l'examen clinique des fosses nasales et des sinus pour pouvoir comprendre la pathologie et la physiopathologie et bien sûr comprendre les voies d'abord de la chirurgie des sinus et des fosses nasales